

Le serveur de courriers Postfix

Prérequis.....	1
1. Configurer le serveur DNS.....	2
2. Le service de messagerie électronique.....	3
3. L'activité.....	3
4. Postfix en tant que serveur de messagerie.....	3
5. Premiers tests.....	5
6. Configuration de Postfix en serveur pour un domaine.....	7
7. Installation d'un serveur IMAP.....	8
8. Le webmail.....	9
9. Tests de l'interface.....	10
10. Conclusion.....	11
11. Quelques commandes utiles pour Postfix.....	12

Prérequis:

Serveur DNS primaire opérationnel (fichiers named.conf.local, db.sio2a.local et rev.sio2a.local).

OS Debian 12
DNS Bind 9
MTA Postfix 3.7

Domaine sio2a.home
Serveur DNS 172.17.218.31/16 dns.sio2a.home
Serveur de courriers 172.17.218.32/16 mail.sio2a.home
Passerelle 172.17.0.1

Fichier hosts du serveur DNS

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dns.sio2a.home dns
172.17.5.1 dns.sio2a.home dns
```

Fichier hosts du serveur mail

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 mail.sio2a.home mail
172.17.5.2 mail.sio2a.home mail
```

Fichier interfaces du serveur DNS

```
auto enp0s3
```

```
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 172.17.5.1/16
    gateway 172.17.0.1
    dns-nameservers 127.0.0.1 172.17.0.1
    dns-search sio2a.home
```

1. Configurer le serveur DNS

On install bind9: **apt install bind9**

Puis on modifie le fichier /etc/bind/named.conf.local comme ceci:

```
zone "sio2a.home" {
    type master;
    file "db.sio2a.home";
};

zone "172.17.218.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.rev.sio2a.home";
};
```

Puis les fichiers **db.sio2a.home**

 172.17.218.31 - PuTTY

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.sio2a.home *
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns.sio2a.home. root.sio2a.home. (
                        3      ; Serial (numéro de version)
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns.sio2a.home.
@         IN      A        172.17.218.31
dns       IN      A        172.17.218.31
mail      IN      A        172.17.218.32
@         IN      MX       10 mail.sio2a.home.
```

Et db.rev.sio2a.home

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/db.rev.sio2a.home
$TTL      604800
@         IN      SOA      dns.sio2a.home. root.sio2a.home. (
                        3      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       dns.sio2a.home.
31.218    IN      PTR      dns.sio2a.home.
32.218    IN      PTR      mail.sio2a.home.
```

2. Le service de messagerie électronique

La messagerie électronique est une application très importante et des plus utiles des réseaux. Plus rapide et moins onéreuse que la plupart des autres moyens de communication (télécopie, téléphone, courrier postal, coursier...), la messagerie électronique est un vecteur de plus en plus important dans la communication aussi bien interne qu'externe. Dans l'univers des réseaux TCP/IP, la messagerie SMTP (Simple Mail Transport Protocol) est de loin la plus utilisée.

Le logiciel libre Postfix est un gestionnaire de messagerie facile à configurer et conçu pour une sécurité optimale. Il est également peu gourmand en ressources système.

3. L'activité

Vous utiliserez comme serveur SMTP (MTA) le logiciel libre Postfix car il est simple à configurer, son niveau de sécurité est bon et il consomme peu de ressources système. Un serveur de messagerie complet se compose de plusieurs serveurs : le serveur de courrier entrant (SMTP) et celui sortant (POP ou IMAP). Votre système de messagerie se composera de :
un MUA (Mail User Agent) chargé de poster et lire le courrier (Thunderbird),
un MTA (Mail Transfer Agent) chargé de transférer un message d'un ordinateur à l'autre (Postfix),
le MDA (Mail Delivery Agent) chargé de délivrer le message provenant du MTA dans une boîte aux lettres (Procmail),
un serveur POP (Post Office Protocol) chargé du courrier sortant (Dovecot).

4. Postfix en tant que serveur de messagerie

Le MTA Postfix propose plusieurs configurations :

Site Internet : serveur SMTP autonome qui enverra directement les e-mails à ses destinataires et qui est capable d'en recevoir,

Internet avec un « smarthost » : serveur SMTP qui retransmet ses emails sortant à un relais,
Système satellite : serveur SMTP qui ne fait qu'envoyer des emails (pas configuré pour en recevoir), par

l'intermédiaire d'un relais,

Local uniquement : serveur SMTP qui ne communique avec aucun autre serveur.

```
apt install postfix
dpkg-reconfigure postfix
```

A renseigner lors de l'installation de Postfix :

- Site internet
- Nom de courrier mail.sio2a.home
- Destinataire des mails pour root admin@sio2a.home
- Autres destinataires mail.sio2a.home, localhost.sio2a.home, localhost, sio2a.home
- Forcer la mise à jour de la synchronisation de la file d'attente oui
- Ne pas utiliser procmail

Pour les messages ne correspondant pas à cette liste, faire simplement **entrer**

```
nano /etc/postfix/main.cf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf
See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version

# Debian specific: Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name. The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtp_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level=may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_dest
myhostname = mail.sio2a.home
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = mail.sio2a.home, mail, sio2a.home, localhost.sio2a.home, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
home_mailbox = MailDir/
```

écrire le fichier comme ceci.

Puis, on test la bonne configuration du fichier avec

```
postconf -n
```

```
root@mail:~# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
append_dot_mydomain = no
biff = no
compatibility_level = 3.6
home_mailbox = MailDir/
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mailbox_size_limit = 0
mydestination = mail.sio2a.home, mail, sio2a.home, localhost.sio2a.home, localhost
myhostname = mail.sio2a.home
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
myorigin = /etc/mailname
readme_directory = no
recipient_delimiter = +
relayhost =
smtp_tls_CApath = /etc/ssl/certs
smtp_tls_security_level = may
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level = may
```

et on relance le service

```
systemctl restart postfix
```

5. Premiers tests

Utiliser l'utilitaire Telnet pour regarder la bonne réactivité de Postfix. Quel port doit-on utiliser ? Que répond le serveur Postfix ?

Le port à utiliser pour tester la réactivité de Postfix via Telnet est le Port 25 (TCP), standard du protocole SMTP.

Le serveur Postfix doit répondre avec un message de bienvenue contenant le code 220, par exemple :

220 mail.sio2a.home ESMTP Postfix

on test la syntaxe du fichier précédent

```
postfix check
```

on crée les utilisateurs asterix et obelix grâce à la commande

```
adduser asterix
adduser obelix
```

Ensuite on peut envoyer un mail en telnet avec la commande

```
telnet localhost 25
```

Voici un exemple typique du mail qu'on peut envoyer.

```
HELO sio2a.home

MAIL FROM: asterix@sio2a.home

RCPT TO: obelix@sio2a.home

DATA

Subject: test

.

QUIT
```

Quel est le fichier de log enregistrant les traces des mails ?

/var/log/mail.log

Comment faire pour le consulter ?

On utilise nano ou cat pour accéder au fichier précédent

Où sont stockés les courriers de chaque utilisateur ?

Ils sont stockés dans

```
/home/[nom de l'utilisateur]/MailDir/new
```

```
GNU nano 7.2 /home/obelix/MailDir/new/1765186754.Vfe08Ibfa07M576246
Return-Path: <asterix@sio2a.home>
X-Original-To: obelix@sio2a.home
Delivered-To: obelix@sio2a.home
Received: from sio2a.home (localhost [IPv6:::1])
    by mail.sio2a.home (Postfix) with SMTP id BA970617
    for <obelix@sio2a.home>; Mon,  8 Dec 2025 10:38:25 +0100 (CET)
Subject: test
Message-Id: <20251208093841.BA970617@mail.sio2a.home>
Date: Mon,  8 Dec 2025 10:38:25 +0100 (CET)
From: asterix@sio2a.home
```

6. Configuration de Postfix en serveur pour un domaine

Ajouter au serveur MTA la capacité d'un serveur POP. Pour cela il faut le transformer en serveur pour un domaine.

```
apt install dovecot-common dovecot-pop3d
```

Éditer respectivement les fichiers `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` puis `20-pop3.conf` et `10-mail.conf`.

-

```
disable_plaintext_auth = no
```

-

```
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
```

-

```
mail_location = maildir:/home/%u/MailDir
```

On relance dovecot

```
systemctl restart dovecot
```

Utiliser l'utilitaire Telnet pour regarder la bonne réactivité de Postfix. Quel port doit-on utiliser ? Que répond le serveur Postfix ?

```
root@mail:~# telnet localhost 110
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot (Debian) ready.
```

On voit bien que ça marche en utilisant le port 110.

7. Installation d'un serveur IMAP

```
apt install dovecot-imapd
```

On vérifie que Dovecot utilise le protocole IMAP en plus de POP3. on voit que leurs ports respectifs(143 et 110) sont en écoute et que localhost écoute toujours le port 25.

```
root@mail:~# ss -tlnp | grep dovecot
LISTEN 0      100          0.0.0.0:993      0.0.0.0:*      users: (("dovecot",pid=6418,fd=41))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:995      0.0.0.0:*      users: (("dovecot",pid=6418,fd=24))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:143      0.0.0.0:*      users: (("dovecot",pid=6418,fd=39))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:110      0.0.0.0:*      users: (("dovecot",pid=6418,fd=22))
LISTEN 0      100          [::]:993         [::]:*         users: (("dovecot",pid=6418,fd=42))
LISTEN 0      100          [::]:995         [::]:*         users: (("dovecot",pid=6418,fd=25))
LISTEN 0      100          [::]:143         [::]:*         users: (("dovecot",pid=6418,fd=40))
LISTEN 0      100          [::]:110         [::]:*         users: (("dovecot",pid=6418,fd=23))
root@mail:~# lsof -i :25
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
master  2447 root   13u  IPv4  19937      0t0  TCP localhost:smtp (LISTEN)
master  2447 root   14u  IPv6  19938      0t0  TCP localhost:smtp (LISTEN)
root@mail:~#
```

```
root@mail:~# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 mail.sio2a.home ESMTP Postfix (Debian/GNU)
```

On ajoute ceci dans la zone directe

```
smtp      IN      A      172.17.218.31
pop       IN      A      172.17.218.31
imap      IN      A      172.17.218.31
dns       IN      A      172.17.218.31
mail      IN      A      172.17.218.32
```

et ca dans la zone inverse

```
31.218   IN      PTR     smtp.sio2a.home.
31.218   IN      PTR     pop.sio2a.home.
31.218   IN      PTR     imap.sio2a.home.
31.218   IN      PTR     dns.sio2a.home.
32.218   IN      PTR     mail.sio2a.home.
```

On relance le service et on refait des **dig** pour vérifier du bon fonctionnement.

```
;; ANSWER SECTION:
31.218.17.172.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR     imap.sio2a.home.
31.218.17.172.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR     smtp.sio2a.home.
31.218.17.172.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR     dns.sio2a.home.
31.218.17.172.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR     pop.sio2a.home.
```


8. Le webmail

```
# apt update
# apt install apache2 php libapache2-mod-php php-curl php-xml
# apt install curl

# cd /var/www/html/
# rm index.html
# curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php | php
```

```
root@mail:/var/www/html# curl -sL https://repository.rainloop.net/installer.php | php

[RainLoop Webmail Installer]

* Connecting to repository ...
* Downloading package ...
* Complete downloading!
* Installing package ...
* Complete installing!

* [Success] Installation is finished!
```

Connectez-vous avec un navigateur sur la page d'accueil ([http://\[ip du serveur\]/?admin](http://[ip du serveur]/?admin)) :

Utilisateur admin

Mot de passe 12345

Dans le menu Domains, ajoutez son domaine sio.home.

Modifier le domaine "sio2a.home"

IMAP

Serveur

172.17.218.32

Port

143

Sécurité

Aucun

✓ Utiliser l'identifiant court (user@domain.com → user)

🔧 Configuration sieve (bêta)

SMTP

Serveur

172.17.218.32

Port

25

Sécurité

Aucun

✓ Utiliser l'identifiant court (user@domain.com → user)

☐ Utiliser l'authentification

☐ Utiliser la fonction mail() de php (bêta)

Test

Liste Blanche

Fermer

Modifier

Modifier le domaine "sio2a.home"

IMAP

Serveur

172.17.218.32

Port

143

Sécurité

Aucun

✓

 Utiliser l'identifiant court (user@domain.com → user)

🔧

[Configuration sieve](#) (bêta)

SMTP

✓

 Utiliser la fonction mail() de php (bêta)

🔧

 Test

📧

 Liste Blanche

✕

 Fermer

✓

 Modifier

9. Tests de l'interface

A partir d'un navigateur, saisissez l'URL : `http://[adresse du serveur]/?`

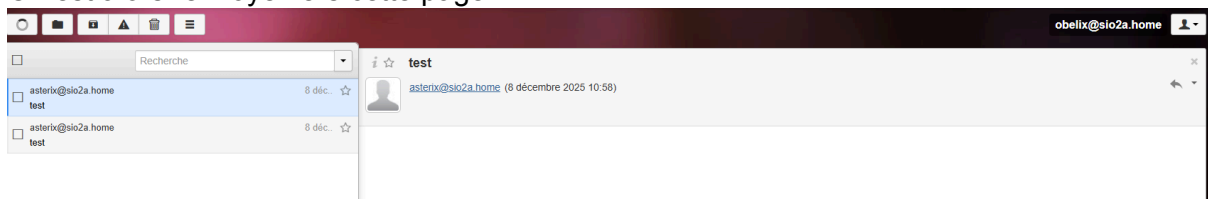
On se connecte à Obélix, par exemple avec le mot de passe qu'on a décidé précédemment.



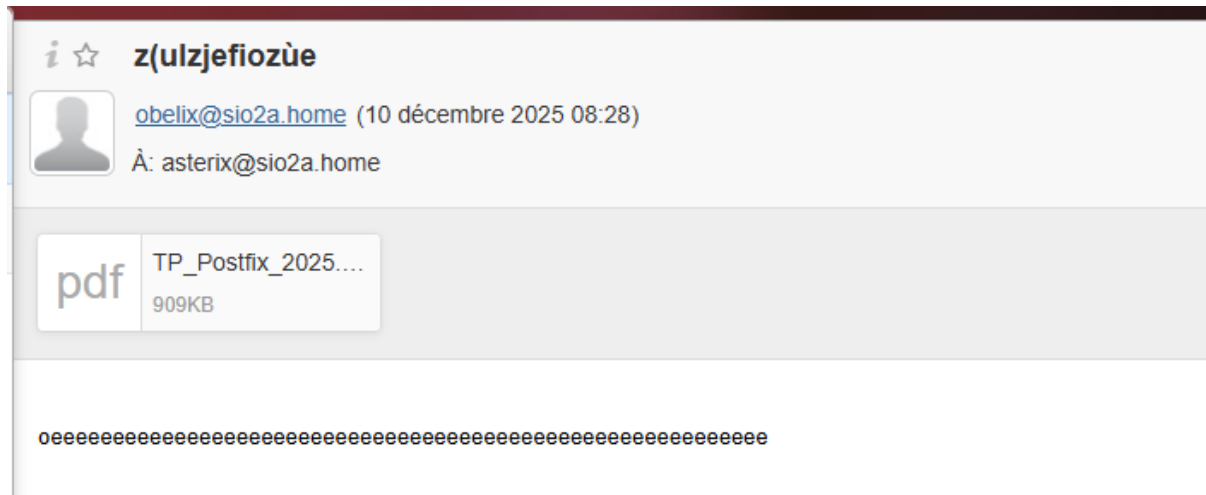


☐ Se souvenir de moi

On est alors renvoyé vers cette page:



Les mails sont dans la barre à gauche et quand on envoie une pièce jointe elle apparaît comme ceci dans le mail



10. Conclusion

On a créé un serveur complet avec la suite LAMP, DNS et l'interface Webmail Squirrelmail. Autres interfaces Webmail :

- RoundCube qui est développé en Ajax,
- Zimbra Collaboration Suite (ZCS) est une suite de logiciels de collaboration, qui comprend un serveur de messagerie et un client Web, actuellement détenue et développée par Zimbra, Inc.

11. Quelques commandes utiles pour Postfix

Pour voir l'état des mails `mailq`

Supprimer tous les mails en queue `postsuper -d ALL`

Supprimer un mail spécifique `postsuper -d DA80E24A0A`

Voir le contenu d'un mail dans la queue `postcat -q F1F942D236`